



به نام خدا



دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مبانی مهندسی پزشکی

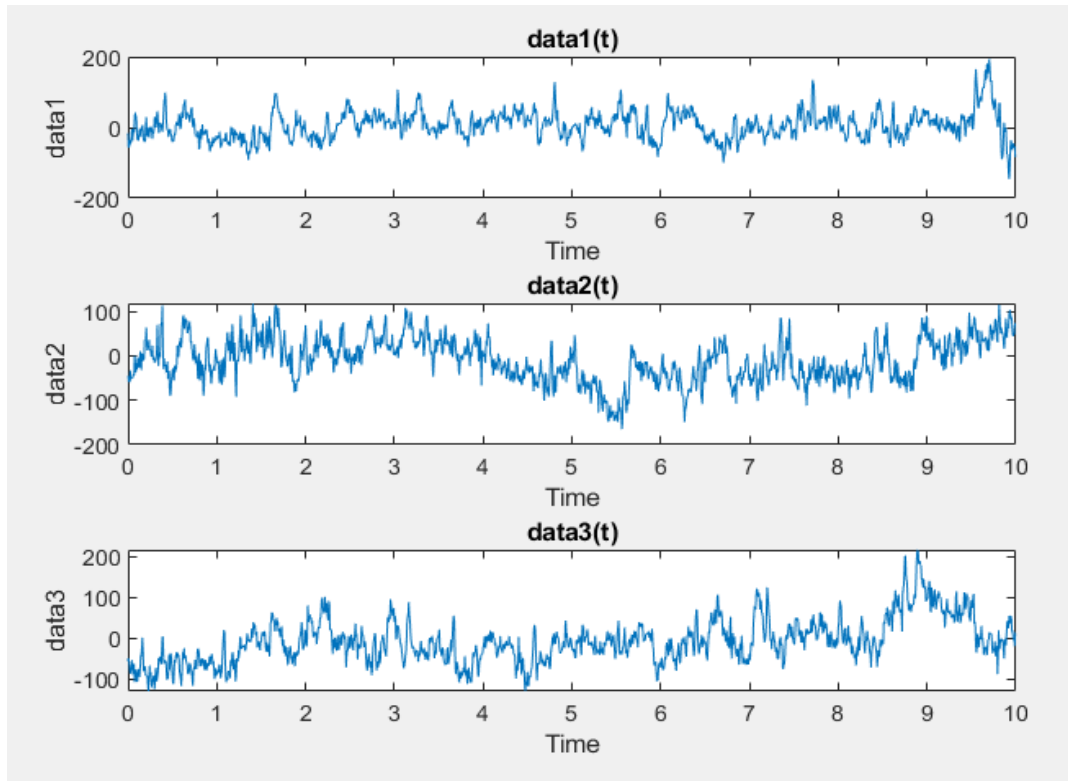
دکتر بدیعی

گزارش کار پروژه اول

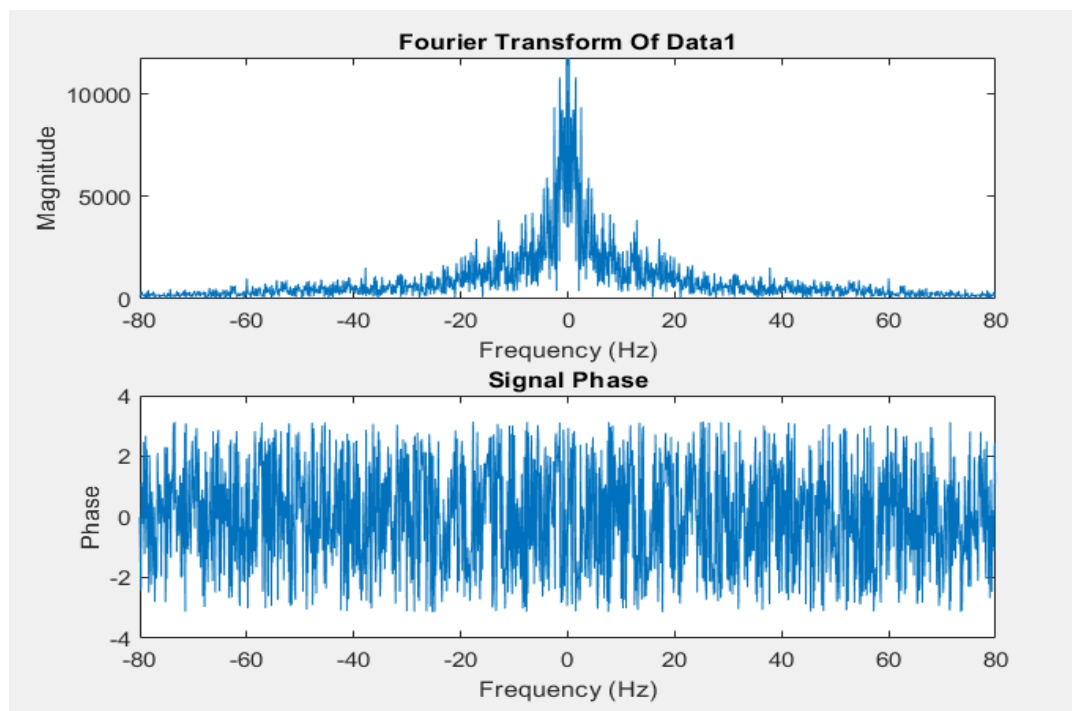
نام و نام خانوادگی	علیرضا نجفی مطیعی
شماره دانشجویی	810100224

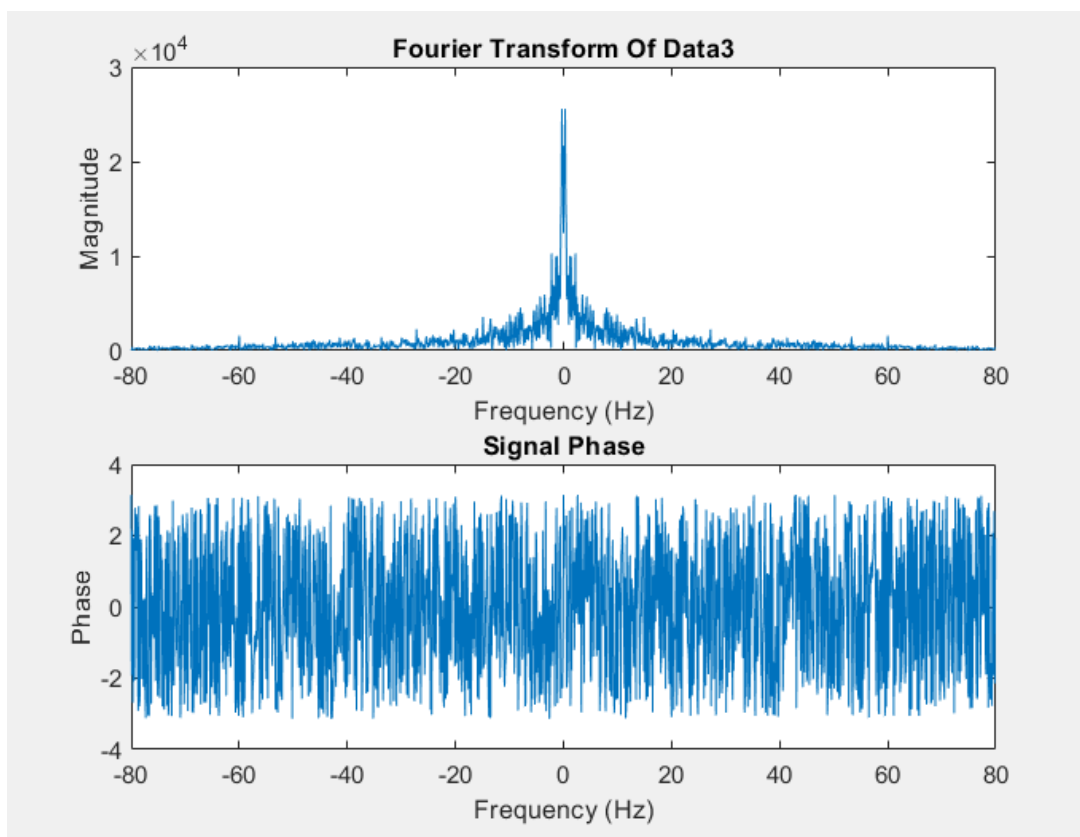
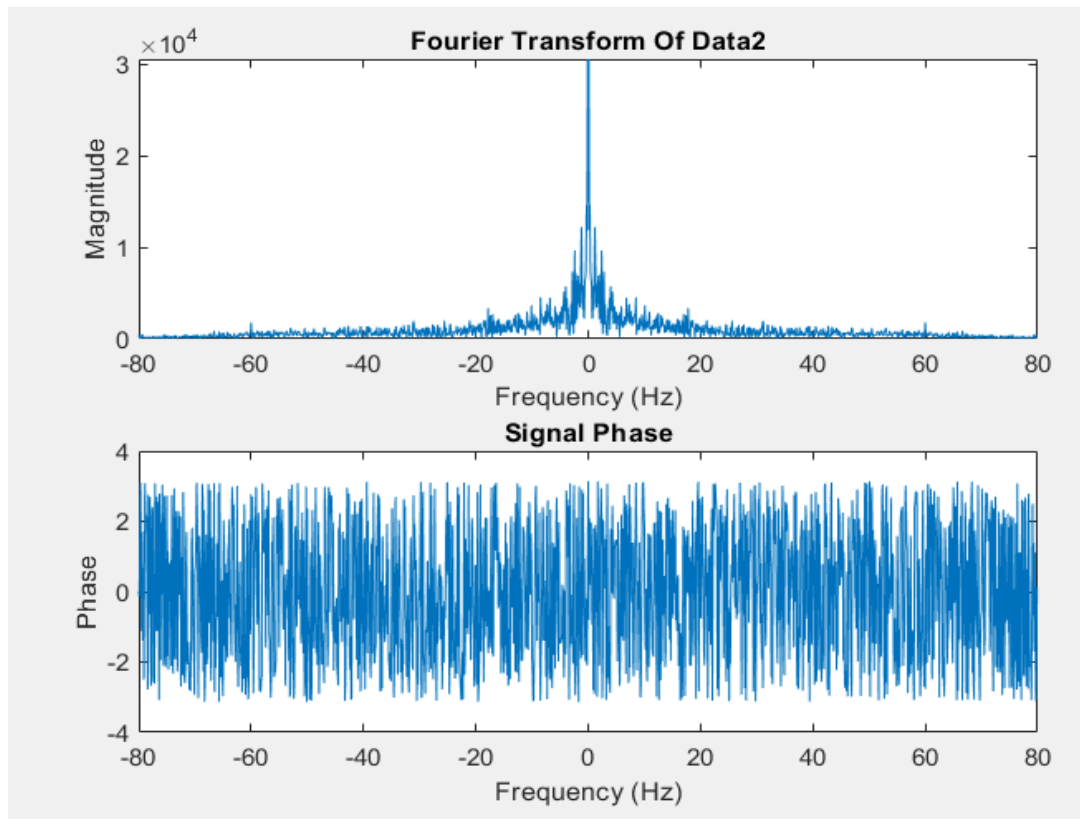
• از هر سه داده سطر اول انتخاب شده است.

• نمایش سه سیگنال در حوزه زمان:

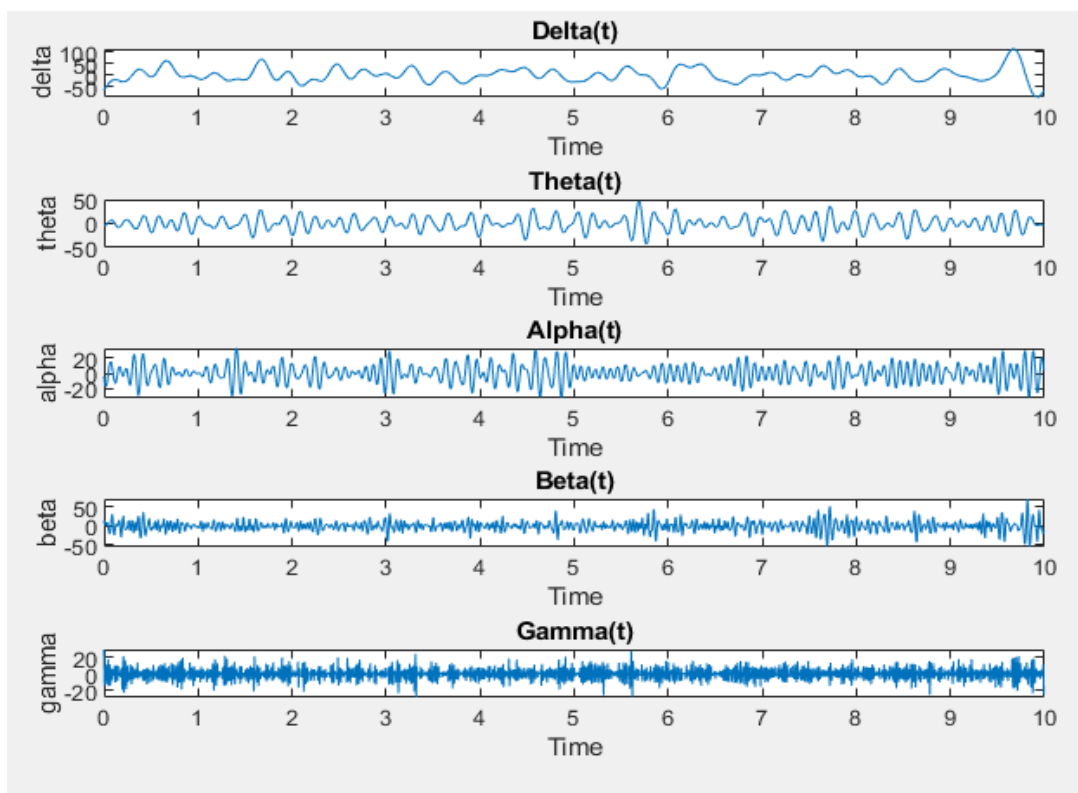


• نمایش سیگنال ها در حوزه فرکانس:





- با توجه به سه نمودار بالا مشاهده میشود که دامنه با فرکانس ارتباط عکس دارد و با کاهش فرکانس میزان دامنه افزایش پیدا کرده است.
- نمایش امواج مغزی در حوزه زمان برای داده اول:



- بله با توجه به دامنه موج های مختلف در آن بازه زمانی میتوان فعالیت شخص را تعیین نمود که در اینجا چون امواج دلتا به طور میانگین در این ده ثانیه دامنه بیشتری داشته اند میتوان گفت که شخص در حالت خواب عمیق قرار دارد.

بخش دوم:

- هر سیکل از خواب انسان در حقیقت چهار مرحله دارد که سه مرحله آن **NREM** و یک مرحله آن **REM(rapid eye movement)** است. **NREM Stage1** سبکترین مرحله خواب است که مدت کوتاهی نیز طول میکشد(معمولا بین یک تا هفت دقیقه) و در این مرحله بیش از 50 درصد امواج آلفا با امواج کم دامنه با فرکانسی در رنج امواج **theta** جایگزین میشوند همچنین امواج **beta** و **gamma** نیز بخشی از امواج را تشکیل می دهند.

NREM Stage2 : در این استیج خواب انسان اندکی عمیقتر می شود و معمولا بین ده تا بیست و پنج دقیقه در این حالت می ماند. عمده امواج این بخش را امواج دلتای طولانی مدت و امواج سریع و کوتاه مدت با دامنه بالا ناشی از شلیک عصبی (**neuronal firing**) تشکیل می دهند.

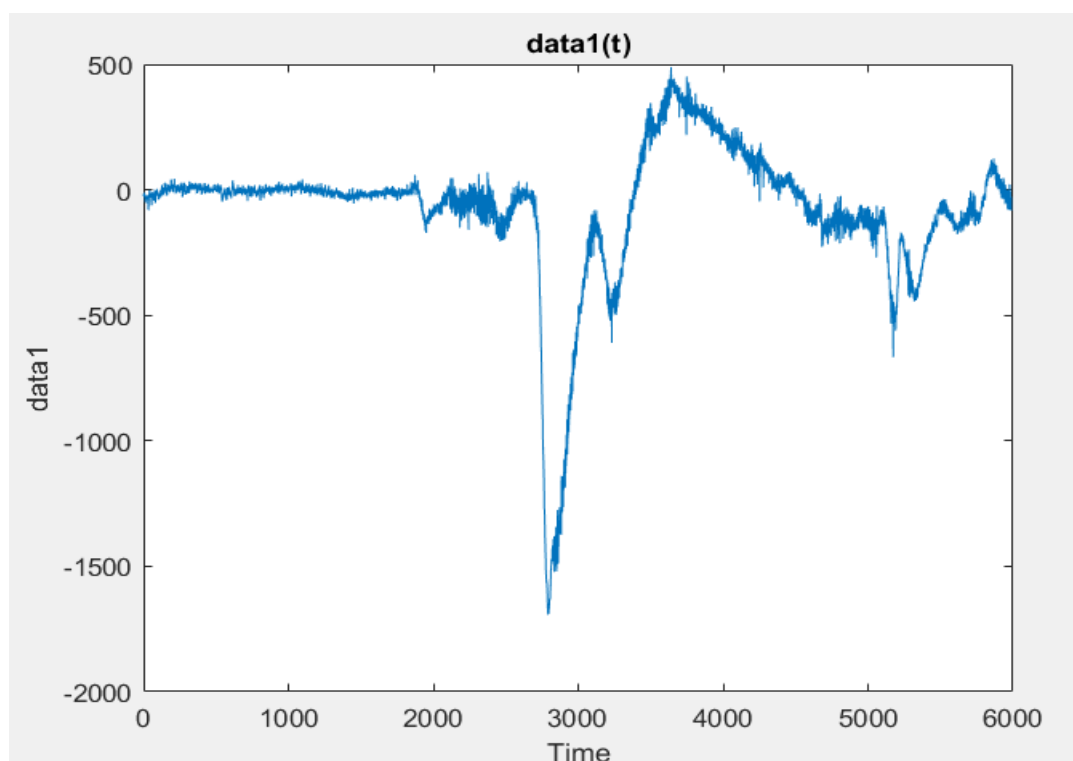
NREM Stage3 : در این مرحله انسان وارد خواب عمیق می شود و معمولا بین 20 تا 40 دقیقه از هر سیکل خواب را شامل می شود و به آن خواب **delta** نیز می گویند چراکه عمده فعالیت مغز در این بخش در حوزه امواج **delta** قرار می گیرد.

REM : در این مرحله فعالیت مغز بیشتر می شود و امواج تولید شده تقریبا نزدیک به امواجی است که در حالت بیداری تولید می شوند (بیشتر امواج **beta**) همچنین عضلات به صورت موقت در یک حالت نیمه فلج قرار می گیرند اما چشم ها با وجود اینکه بسته هستند به سرعت تکان می خورند که علت نامگذاری این مرحله نیز همین است.

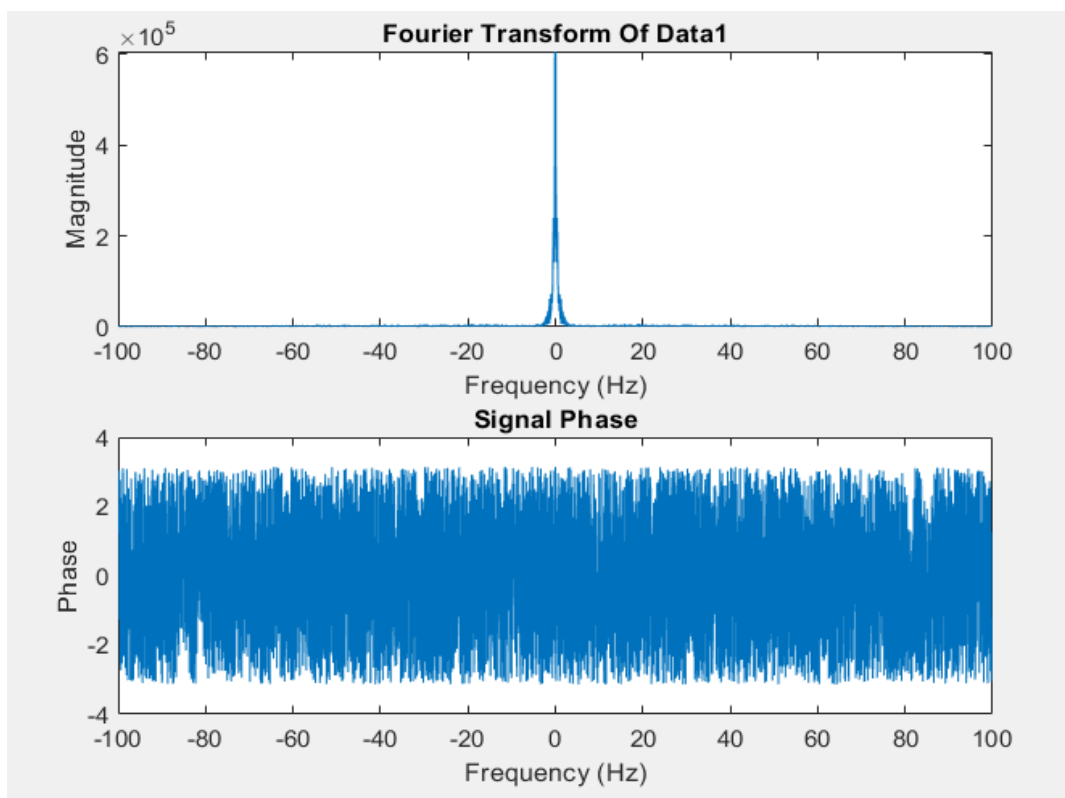
- داده ها:

- **Stage0** :

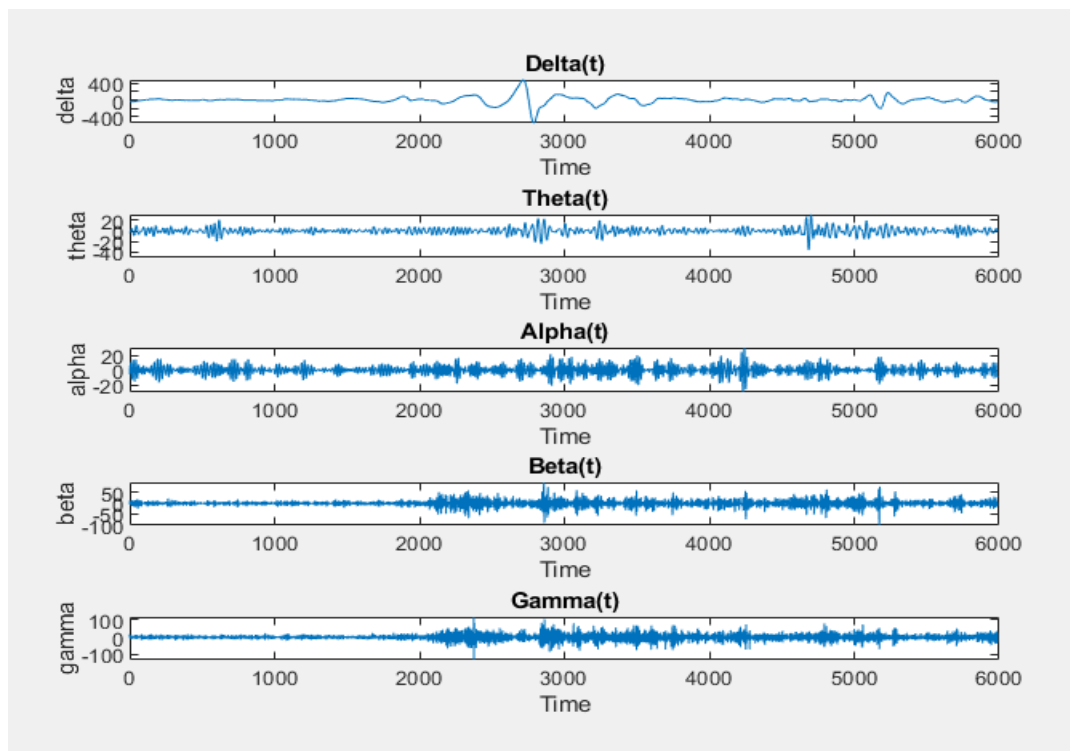
- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه زمان:



- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه فرکانس:

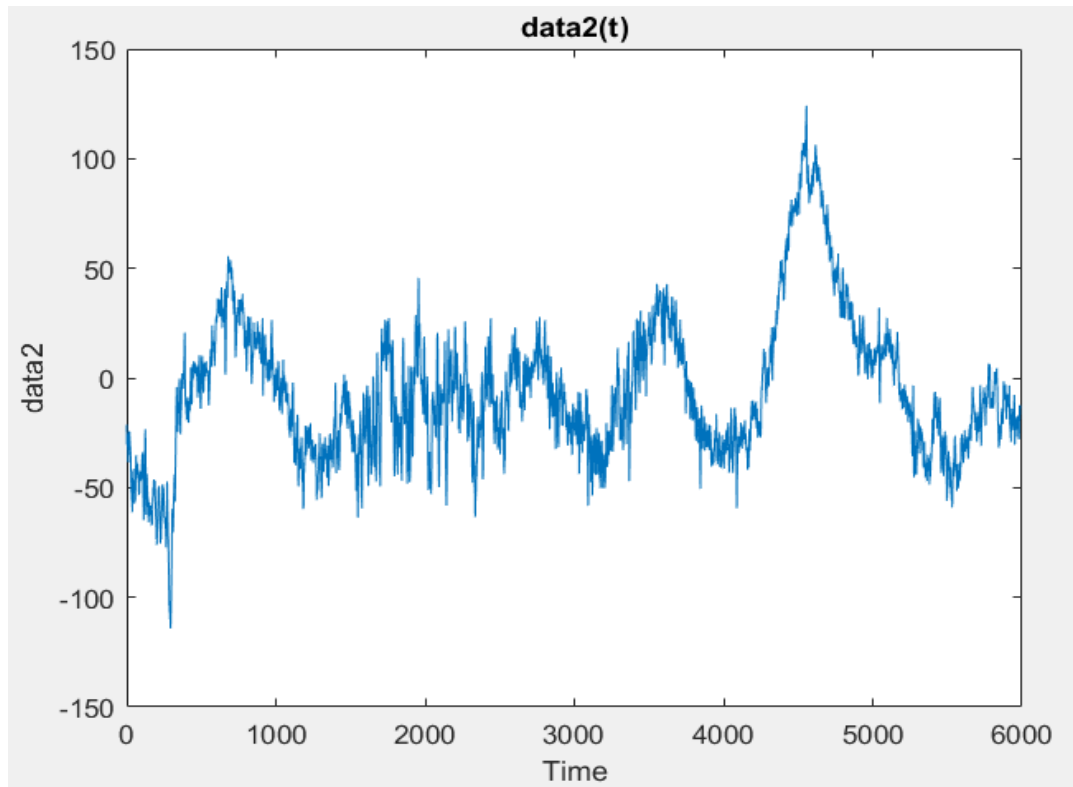


- باندهای فرکانسی EEG سیگنال انتخاب شده:

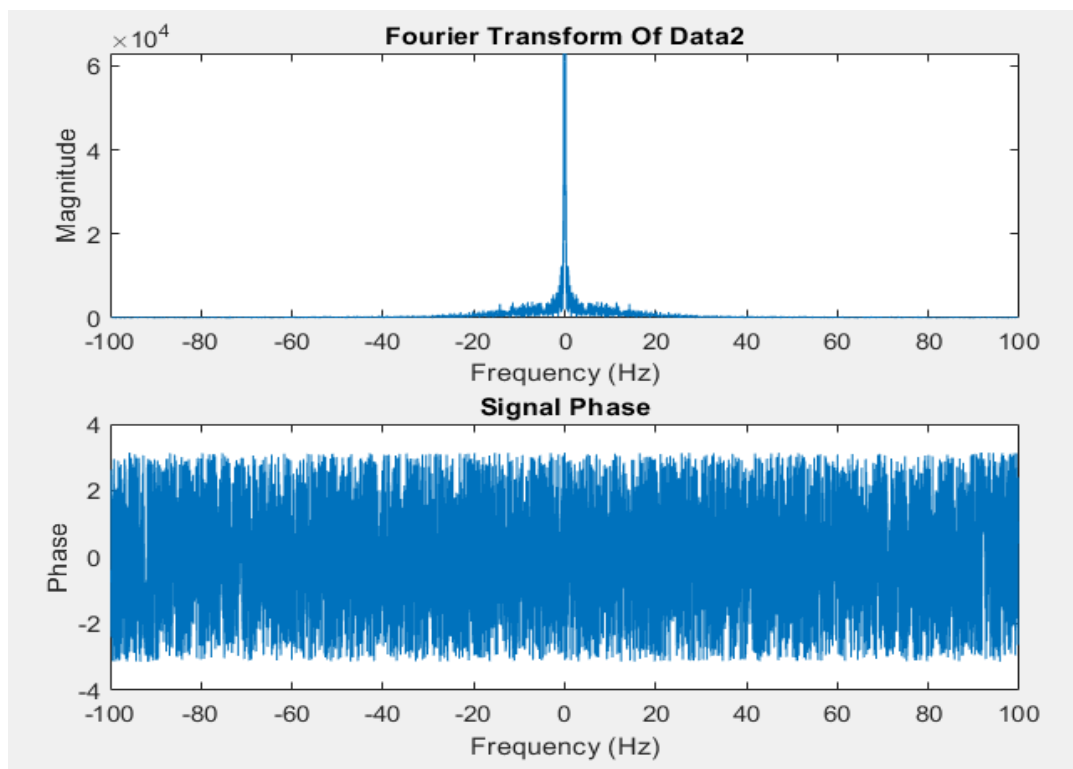


- **Stage1 :**

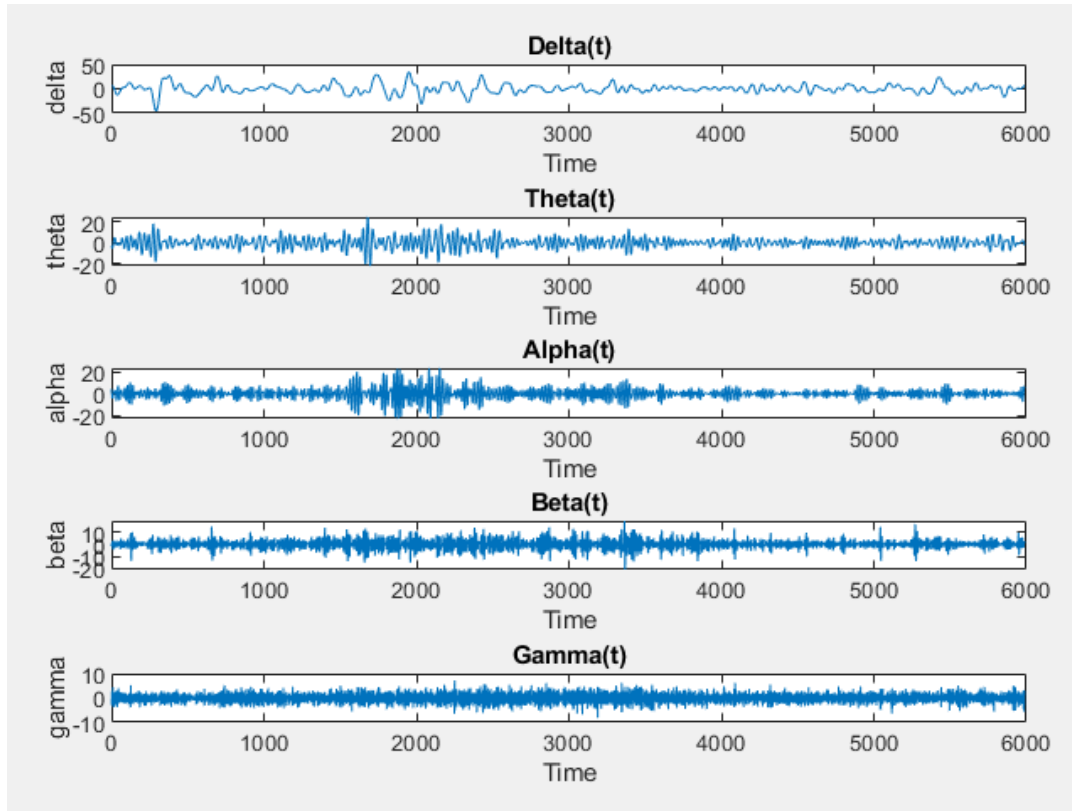
- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه زمان:



- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه فرکانس:

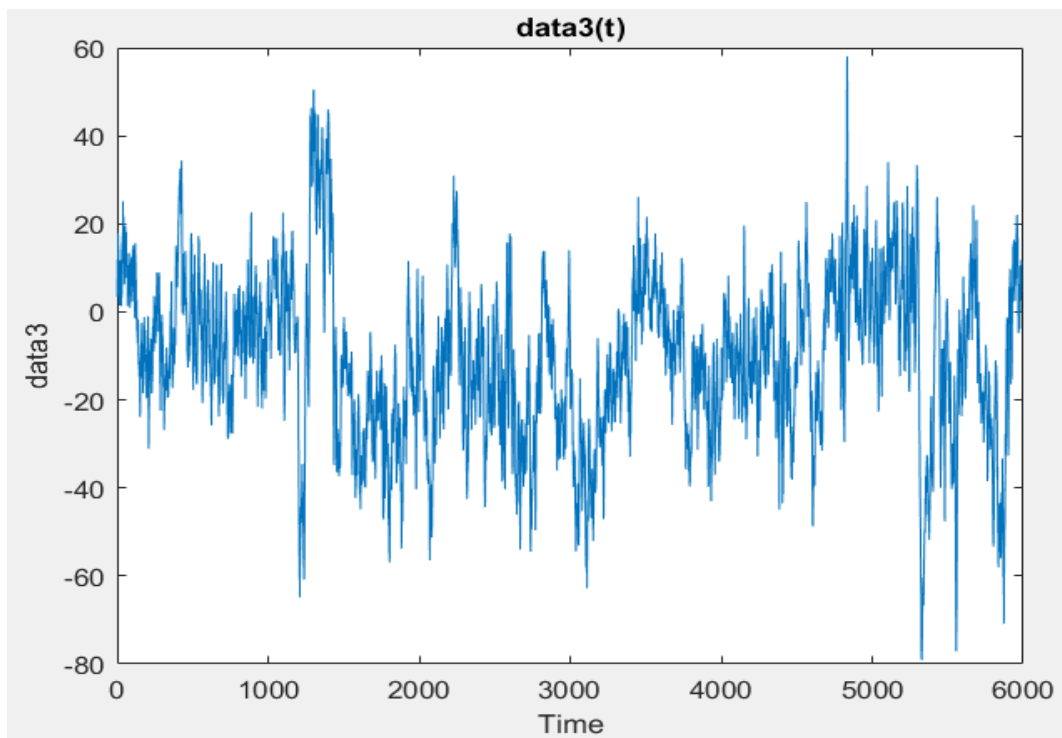


- باندهای فرکانسی **EEG** سیگنال انتخاب شده:

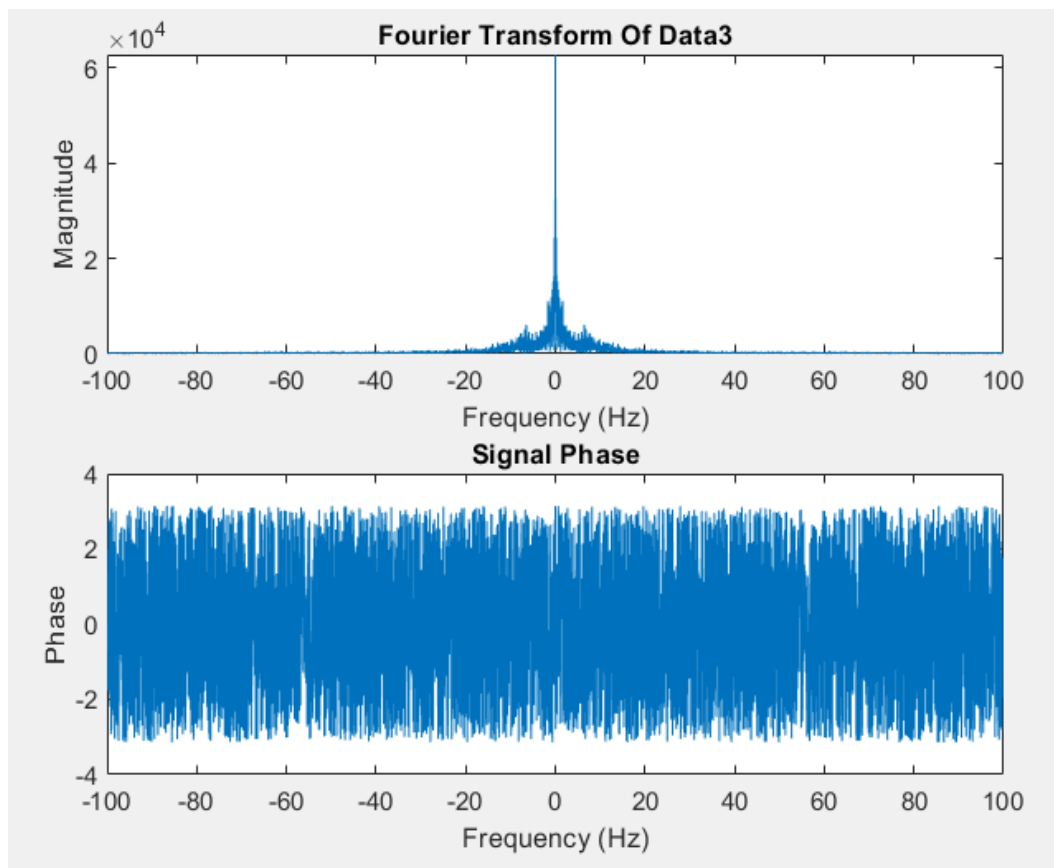


• Stage2 :

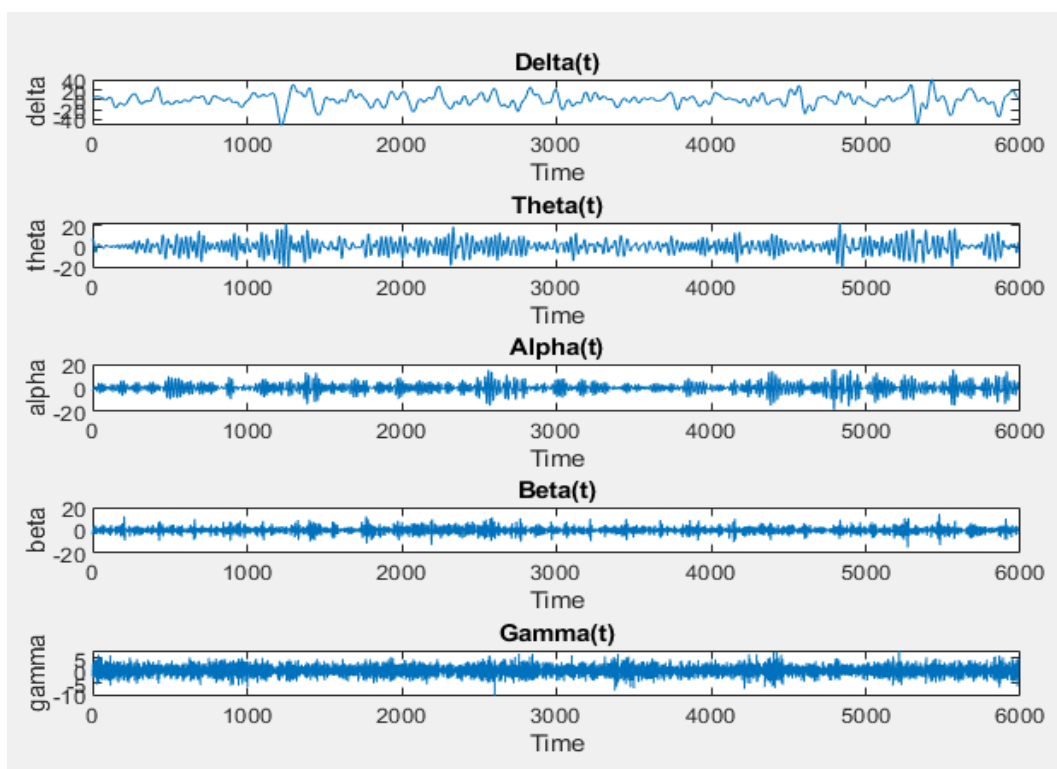
- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه زمان:



- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه فرکانس:

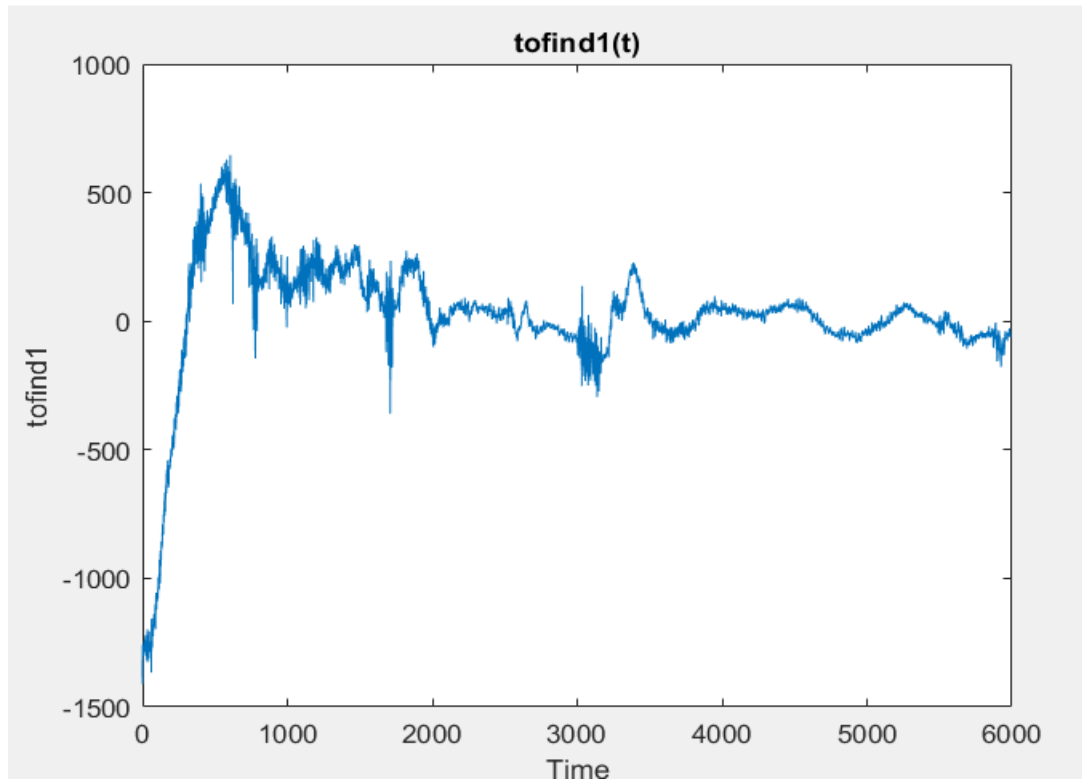


- باندهای فرکانسی **EEG** سیگنال انتخاب شده:

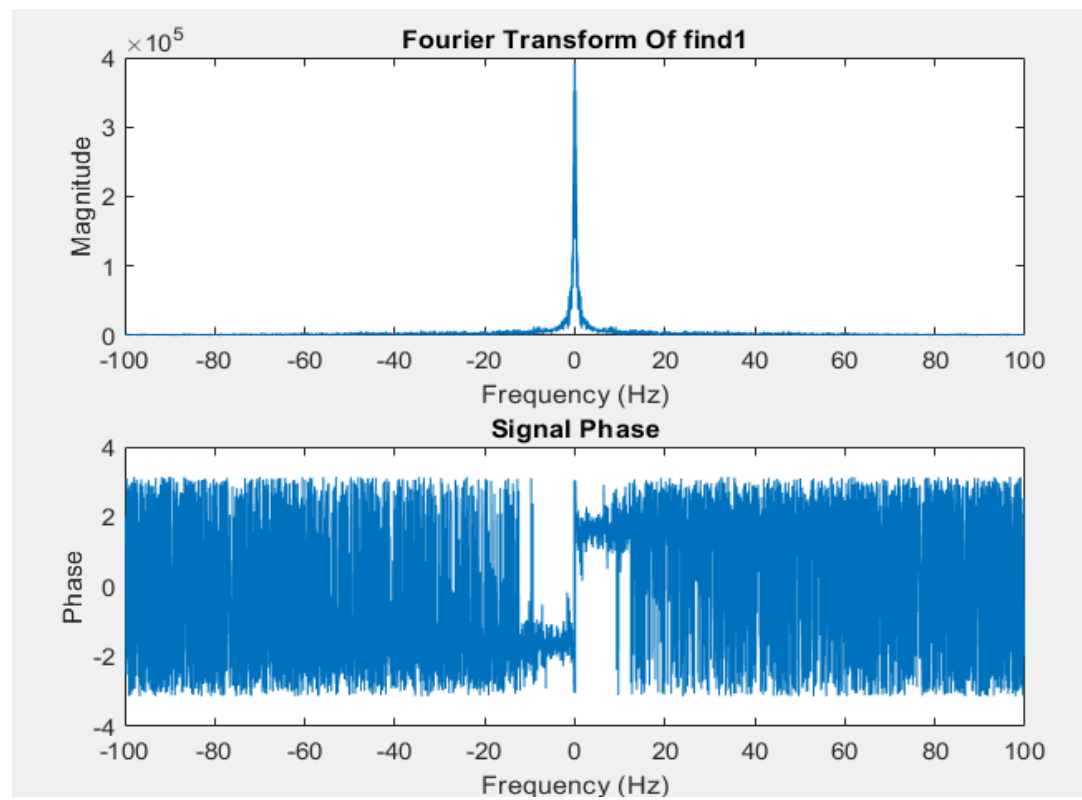


- **Tofind1 :**

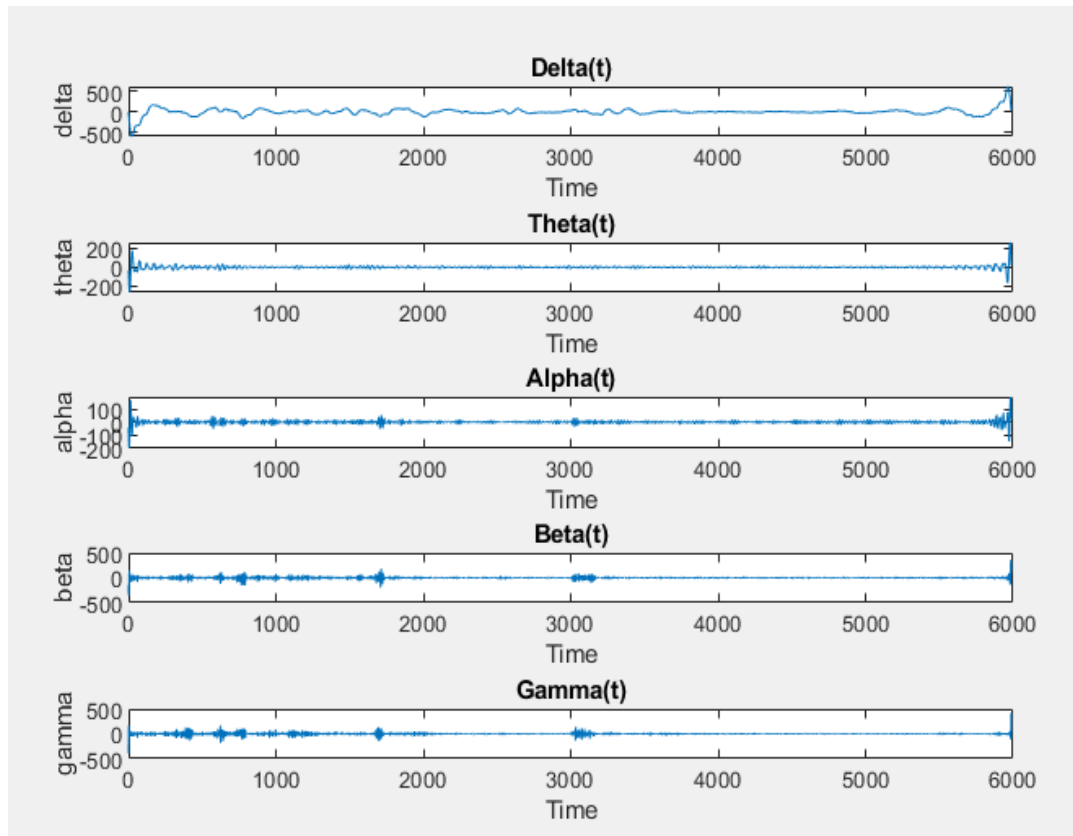
- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه زمان:



- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه فرکانس:

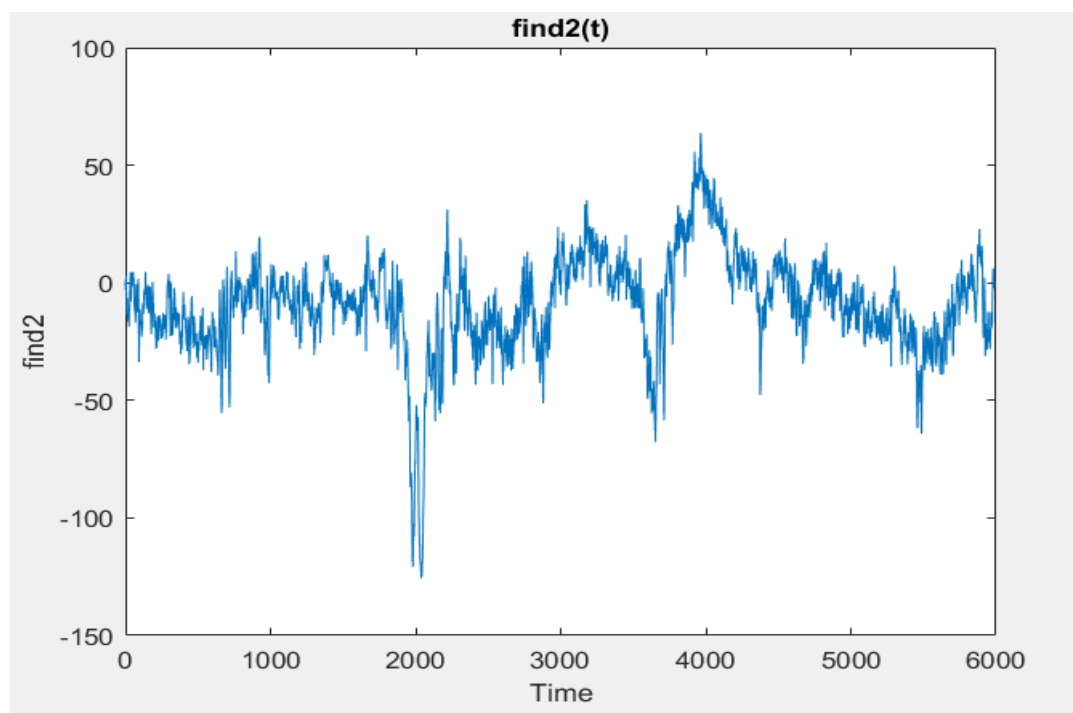


- باندهای فرکانسی **EEG** سیگنال انتخاب شده:

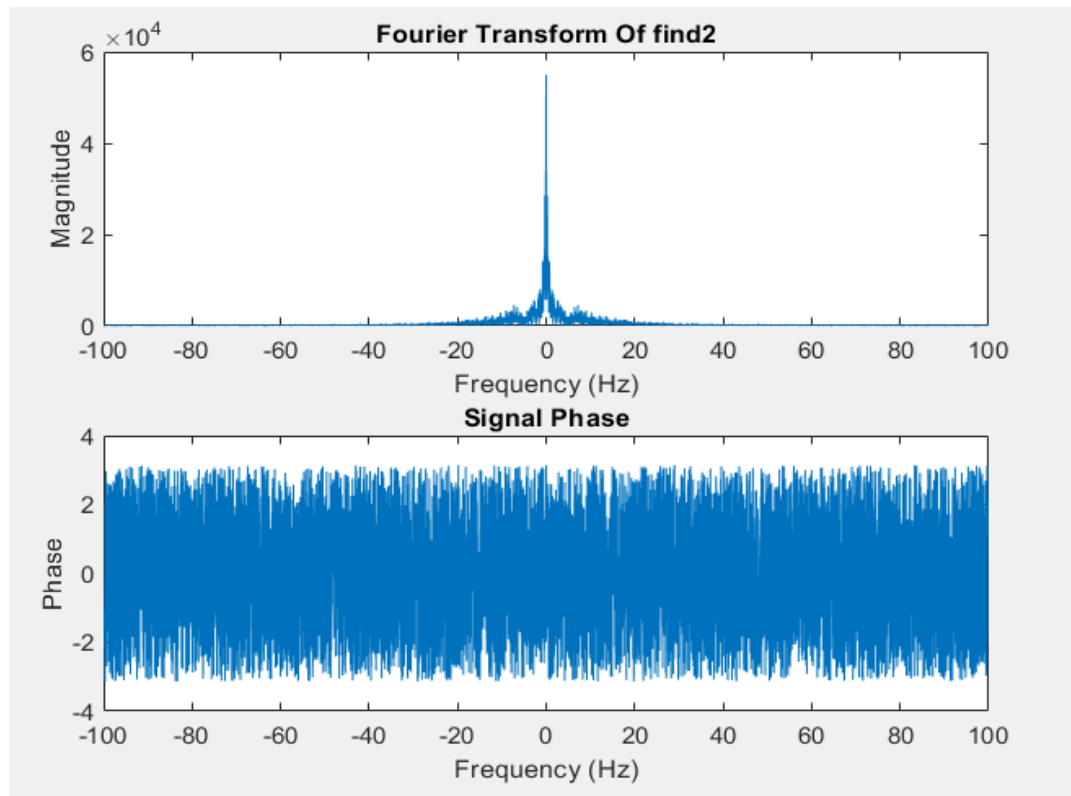


- **Tofind2 :**

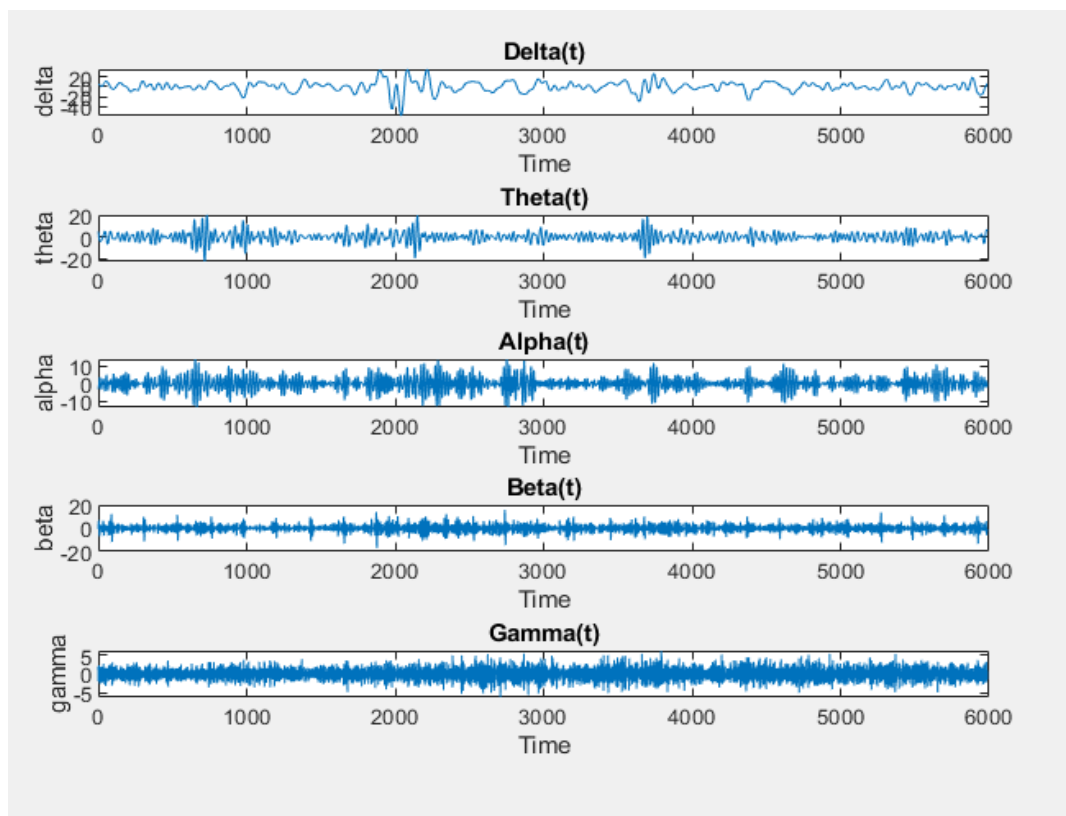
- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه زمان:



- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه فرکانس:



- باندهای فرکانسی **EEG** سیگنال انتخاب شده:



- داده **tofind1** یک در **stage0** قرار دارد چراکه هم از لحاظ دامنه و هم از لحاظ توزیع شکل موج ها به **stage0** شبیه تر از باقی **stage** هاست.
- داده **tofind2** در **stage1** قرار دارد و دامنه و توزیع شکل موج های آن به **stage** اول شبیه تر از باقی **stage** هاست.

منابع:

[Stages of Sleep: What Happens in a Sleep Cycle | Sleep Foundation](#)
[The Stages of Sleep: What Happens During Each \(healthline.com\)](#)
[Physiology, Sleep Stages - StatPearls - NCBI Bookshelf \(nih.gov\)](#)

با تشکر – خسته نباشید